



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 111473749 B

(45) 授权公告日 2021.09.03

(21) 申请号 202010323279.2

(51) Int.Cl.

(22) 申请日 2020.04.22

G01B 15/04 (2006.01)

(65) 同一申请的已公布的文献号

审查员 田翠萍

申请公布号 CN 111473749 A

(43) 申请公布日 2020.07.31

(73) 专利权人 中国科学院上海应用物理研究所

地址 201800 上海市嘉定区嘉罗公路2019号

专利权人 中国科学院上海高等研究院

(72) 发明人 陶芬 邓彪 田纳玺 杜国浩

谢红兰 肖体乔

(74) 专利代理机构 上海智信专利代理有限公司

31002

代理人 邓琪

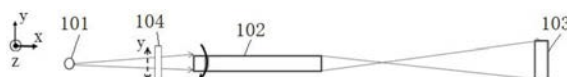
权利要求书2页 说明书12页 附图9页

(54) 发明名称

一种单毛细管内面形在线表征方法

(57) 摘要

本发明提供一种单毛细管的内面形的在线表征方法,包括:提供同步辐射光,对单毛细管在四个维度上进行调节,使光掠入射到单毛细管的内表面,形成环状聚焦光斑;在单毛细管的下游设置探测器,在单毛细管的上游或下游设置砂纸;对砂纸进行一维定步长扫描,采用探测器获取散斑图样;使单毛细管与砂纸的扫描方向发生相对旋转,且旋转角度为 θ ,重复上述步骤,直到获得对应于单毛细管的所有内表面的散斑图样;进行数据处理,并对单毛细管的内表面面形进行评估。本发明的方法通过使单毛细管与砂纸的扫描方向发生相对旋转,以适用于测量聚焦单毛细管的三维立体内表面面形,从而实现了封闭三维的单毛细管的面形检测与评估。



1. 一种单毛细管的内面形的在线表征方法,其用于表征一单毛细管的内表面面形,其特征在于,包括:

步骤S1:提供一同步辐射光,将一单毛细管安装在一单毛细管调节机构上,采用所述单毛细管调节机构对所述单毛细管在四个维度上进行调节,使光掠入射到单毛细管的内表面,形成环状聚焦光斑;

步骤S2:在所述单毛细管的下游设置一探测器,在所述单毛细管和所述同步辐射光源之间或在所述单毛细管和所述探测器之间设置一砂纸,并将该砂纸放置在一砂纸平移台上;

步骤S3:采用所述砂纸平移台对砂纸进行一维的定步长的扫描,采用所述探测器获取砂纸在各个扫描位置上的散斑图样,该散斑图样对应于所述单毛细管的单维度上的内表面;

步骤S4:使得所述单毛细管与砂纸的扫描方向发生相对旋转,且旋转角度为 θ ,随后重复所述步骤S3;

步骤S5:重复所述步骤S4,直到获得对应于所述单毛细管的所有内表面的散斑图样;

步骤S6:进行数据处理,并对单毛细管的内表面面形进行评估。

2. 根据权利要求1所述的单毛细管的内面形的在线表征方法,其特征在于,在所述步骤S3中,所述砂纸的扫描方向为沿水平方向y和竖直方向z,且在所述步骤S4中,通过采用所述单毛细管调节机构的第一旋转台转动角度 θ ,以带动所述单毛细管随之绕自身的轴心线转动 θ 角,来使得所述单毛细管与砂纸的扫描方向发生相对旋转,且旋转角度为 θ 。

3. 根据权利要求2所述的单毛细管的内面形的在线表征方法,其特征在于,所述单毛细管调节机构包括一个四维平台和安装于所述四维平台上方的一个第一旋转台,所述单毛细管固定在所述第一旋转台上,所述第一旋转台设置为带动所述单毛细管绕自身的轴心线转动。

4. 根据权利要求3所述的单毛细管的内面形的在线表征方法,其特征在于,所述四维平台为一个具有所述步骤S1中的四个维度的调节方向的样品台,所述四个维度为左右方向y、上下方向z、第二旋转方向R和俯仰方向u。

5. 根据权利要求1所述的单毛细管的内面形的在线表征方法,其特征在于,在所述步骤S3中,所述砂纸的扫描方向与水平面夹角为 α , α 为任意大小,且在所述步骤S4中,通过改变所述砂纸平移台的水平移动步长和竖直移动步长来将砂纸的扫描方向 α 改变 θ ,使得所述单毛细管与砂纸的扫描方向发生相对旋转,且旋转角度为 θ 。

6. 根据权利要求5所述的单毛细管的内面形的在线表征方法,其特征在于,所述单毛细管调节机构仅仅包括一个四维平台,所述单毛细管固定在所述四维平台的顶部,所述四维平台为一个具有所述步骤S1中的四个维度的调节方向的样品台,所述四个维度为左右方向y、上下方向z、第二旋转方向R和俯仰方向u。

7. 根据权利要求2或5所述的单毛细管的内面形的在线表征方法,其特征在于,所述砂纸平移台是同时具有水平移动方向y和竖直移动方向z的二维平移台。

8. 根据权利要求1所述的单毛细管的内面形的在线表征方法,其特征在于,若在所述步骤S2中,所述砂纸设置在所述单毛细管和所述同步辐射光源之间,则在所述步骤S6中,所述数据处理包括:

根据所获取的对应于所述单毛细管的各个单维度上的散斑图样,分别通过DIC算法得到单毛细管的内表面面形的斜率,随后结合实际几何关系得到单毛细管的各个单维度的内表面面形;将单毛细管的各个单维度的内表面面形相结合,从而获得单毛细管的不同内表面的实际面形曲线图。

9. 根据权利要求1所述的单毛细管的内面形的在线表征方法,其特征在于,若在所述步骤S2中,所述砂纸设置在所述单毛细管和所述探测器之间,则在所述步骤S6中,所述数据处理包括:

根据所获取的对应于所述单毛细管的各个单维度上的散斑图样,通过DIC算法得到所述单毛细管的内表面面形的曲率半径,随后结合实际几何关系分别积分得到所述单毛细管的各个单维度的内表面面形;将单毛细管的各个单维度的内表面面形和其曲率半径相结合,从而可获得单毛细管的不同内表面上的实际曲率半径变化图与实际面形曲线图。

10. 根据权利要求8或9所述的单毛细管的内面形的在线表征方法,其特征在于,在所述步骤S6中,对单毛细管的内表面面形进行评估包括:分析所述实际面形曲线图的PV值,PV值是峰谷值;将所述实际面形曲线图与一理论面形曲线图分析并做均方根,得到面形误差;分析单毛细管的中心准直度。

一种单毛细管内面形在线表征方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种面形的表征方法,具体涉及一种单毛细管的内面形的在线表征方法。

背景技术

[0002] 椭球聚焦镜是反射面为椭球面的单毛细管,具有反射效率高,体积小易于调节等特点,是透射X射线显微镜(TXM, Transmission X-ray Microscope)的关键光学元件。其主要作用是将次级光源点的X射线汇聚到样品点,提高样品点处的光通量密度;根据TXM成像系统要求,聚焦出射光的数值孔径应与照明波带片环状区域的数值孔径一致^[1,2]。

[0003] 图1A-图1B为一种典型的椭球聚焦镜的示意图,其示出了椭球聚焦镜1的三维立体图和椭球聚焦镜1的圆环状的侧视图,其中H表示入口半径,h表示出口半径,L表示椭球聚焦镜1的长度,图中坐标x是沿着光路的方向,z垂直方向,y是左右水平方向。在TXM不同成像系统中使用的椭球聚焦镜1可能是一个长半轴为1m,短半轴为100-500微米的旋转椭球中长为100mm左右的一段。该椭球聚焦镜1的拉制难度很大,技术难点在于精确控制其内表面的面形误差^[3]。椭球聚焦镜1的内表面是三维封闭的曲面,较难使用常规光学检测方法检测,目前还缺乏精确测量其内表面面形的方法。

[0004] 具体来说,常规镜子的内表面是开放的,因此对于常规镜子,其面形的测量仪器较多,例如:长程面形仪(LTP)和面形干涉仪等。但这些仪器需要镜子的表面是裸露的,并且只测量镜子一个维度的面形。椭球聚焦镜1是椭球的一段,其内表面是完全封闭三维的,常规的光学检测仪器无法实现对其内表面的三维检测。

[0005] 目前椭球聚焦镜1的内表面面形的检测方法主要是:假设拉伸过程中椭球聚焦镜1的外径与内径之比不变,检测椭球聚焦镜1的外径,推算其内径,得到内表面的面形。该方法假设条件一般难以满足,只能粗略检测椭球聚焦镜1的面形误差。此外另一种使用共聚焦与CT方法也实现了椭球聚焦镜1的内表面面形的测量,参见文献^[4,5,6]。这两种方法的缺点是内表面的检测精度为微米级别,达不到适用纳米聚焦的椭球聚焦镜1的内表面检测要求。

[0006] 散斑测量法是近年来发展的一种新型的在线X射线光学元件面形检测方法。散斑测量法原理如下:

[0007] 一束具有一定空间相干性的X射线经过具有随机相位分布的散射体(例如砂纸)后,散射光与透射光的干涉叠加形成散斑。在菲涅尔衍射区域内,散斑的大小和形状不会改变,因此可以将其作为波前调制器对波前进行标记。在光路中安装待测元件后,标记波前的散斑将会产生形变,反应出了待测元件对波前的调制。按照固定步长移动散射体采集到的散斑图的不同位置记录了相应位置光束的波前畸变信息。因此,如图2A-图2D所示,在光源4的光入射至待测元件如椭球聚焦镜1时,采用砂纸2安装在待测元件如椭球聚焦镜1的上游扫描(如图2A、图2C所示)或者砂纸2安装在待测元件如椭球聚焦镜1的下游扫描(如图2B、图2D所示)的两种实验装置^[7],通过计算散斑图中散斑的形变可以来测量由待测元件引入的波前畸变,从而得到待测元件的面形误差^[7]。

[0008] 用来计算散斑形变的通常是数字图像相关算法 (Digital Image Correlation Algorithm, DIC) 算法^[8]。

[0009] 现有技术提出了一种对散射体颗粒、探测器像素、噪声和相干性等因素对于散斑测量法精度的影响研究^[9], 需要选择合适的探测器3与砂纸2之间的距离以确保散斑大小形状不变的特性不会改变, 还需要选择合适的砂纸颗粒, 以提高散斑法的测量精度和抗噪声性能。砂纸2安装在椭球聚焦镜1的上游扫描, 计算得到椭球聚焦镜1的内表面面形的一阶导数, 从而推导出椭球聚焦镜1的内表面面形的面形斜率; 砂纸2安装在椭球聚焦镜1下游扫描, 可以得到椭球聚焦镜1的内表面面形的曲率半径^[10,11]。

[0010] 通过对砂纸前置测量得到的面形斜率积分, 可以得到椭球聚焦镜1的面形分布。对比椭球聚焦镜1的实际测量面形与理论的面形, 即可得到面形误差。由此即可分析椭球聚焦镜1的中心准直度等参数, 评估椭球聚焦镜1的质量^[11]; 在同步辐射掠入射的条件下, 椭球聚焦镜1局部面形的曲率半径近似等于该面形的二阶导数。因此, 根据砂纸后置测量得到的椭球聚焦镜1面形局部的曲率半径的变化, 可以评估和优化椭球聚焦镜1。

[0011] 在现有技术中, 测量椭球聚焦镜1的波前斜率的具体过程如下:

[0012] 椭球聚焦镜1安装到光路中, 砂纸2安装在椭球聚焦镜1前并沿着垂直于光路方向进行一维定步长扫描, 光路最后放置探测器3记录扫描砂纸的散斑图样。为了定量推导出光学元件的特性, 根据入射光和出射光的转换关系, 有如下线性关系式^[7]:

$$[0013] \quad \psi_{\text{det}}(m, \varepsilon) = \Gamma \psi_{\text{in}}(r_i, \varepsilon),$$

$$[0014] \quad \psi_{\text{det}}(m', \varepsilon) = \Gamma \psi_{\text{in}}(r_j, \varepsilon),$$

$$[0015] \quad \psi_{\text{det}}(m', \varepsilon) = \psi_{\text{det}}(m, \varepsilon + \delta\varepsilon),$$

[0016] 其中, $\psi_{\text{in}}(r, \varepsilon)$ 表示入射光强度, ε 表示扫描步长, $\psi_{\text{det}}(m, \varepsilon)$ 表示探测器平面的光强, m 表示探测器3的像素点序数, r_i, r_j 表示砂纸的坐标, Γ 是砂纸的几何放大倍率, $\delta\varepsilon$ 表示探测器3上的第 m 与 m' 个像素点信号延迟。使用DIC算法计算砂纸扫描过程中探测器3上第 m 与 m' 个像素点最大相关位置的变化, 可以得到信号延迟 $\delta\varepsilon$ ^[10]:

$$[0017] \quad \delta\varepsilon = \arg\max \sum \psi_{\text{det}}(m, \varepsilon) \psi_{\text{det}}(m', \varepsilon)$$

[0018] 对于砂纸在前置测量装置, 探测器3上像素点信号延迟与入射波相邻位置 r_i, r_j 之间距离成正比, 即 $\delta r = \Gamma^{-1} \delta\varepsilon$, 其中 δr 表示波前在镜面位置的变化。由合适的几何关系, 对 δr 积分, 得到入射光的波前位置, 从而得到椭球聚焦镜1的波前斜率^[10]。

[0019] 在现有技术中, 测量椭球聚焦镜1的波前的局部曲率半径的, 具体过程如下:

[0020] 将砂纸2放在椭球聚焦镜1的后端测量时, 在小角近似的情况下, 波前斜率与波前的局部曲率半径有如下关系^[11]:

$$[0021] \quad R^{-1} = \frac{\lambda}{2\pi} \frac{d^2 \phi}{dy^2} = \frac{d\theta}{dl}$$

[0022] ϕ 是椭球聚焦镜1的镜面面上的波前相位, λ 是波长, θ 是波前斜率, l 是砂纸扫描方向 (扫描方向可以为 y 或者 z 方向)。

[0023] 同样定长扫描砂纸, 可获得一系列砂纸的移动步长等间距的散斑序列图。再利用数字图像相关算法 (DIC) 计算出由散射体标记的波前的局部畸变所导致的散斑位移, 则探测器平面所在平面测量到的局部波前曲率半径 R 可以被表示为^[10,11]:

$$[0024] \quad R^{-1} = \frac{(m - m')p - \mu_{mm'}\varepsilon}{(m - m')pd}$$

[0025] 其中,p是像素尺寸, $\mu_{mm'}$ 是DIC计算的偏移量, ε 是砂纸的扫描步长,d是砂纸到探测器3的距离。由于实验测量的为探测器平面所在的波阵面的局部曲率半径与镜面的局部曲率半径是相等的,因此得到曲率半径后,结合实际的几何关系,积分得到椭球聚焦镜1的面形分布,对比理论面形,可以得到椭球聚焦镜1的面形误差。

[0026] 然而,现有技术中的散斑追踪形成成像法和单个面形检测的原理不能直接用来测量椭球聚焦镜的面形,只能用来测量椭球聚焦镜的一个维度的面形。对于单毛细管的内面形,由于其形状如椭球聚焦镜、锥形管、抛物面管均是一个封闭的三维曲面,需要一种进一步改善的新技术才可以测量出单毛细管的如椭球聚焦镜的全部完整面形。

[0027] 参考文献:

[0028] [1]Rong Huang,Donald H.Bilderback.Single-bounce monocapillaries for focusing synchrotron radiation:modeling,measurements and theoretical limits [J].Journal of Synchrotron Radiation,2006,13(1):74-84.

[0029] [2]Zeng X,Duewer F,Feser M,et al.Ellipsoidal and parabolic glass capillaries as condensers for x-ray microscopes.[J].Appl Opt,2008,47(13):2376-2381.

[0030] [3]陶芬,王玉丹,任玉琦,et al.X射线纳米成像单毛细管椭球镜的设计与检测 [J].光学学报(10):375-382.

[0031] [4]Wang Y,Zhang X,Li Y,et al.Measuring the average slope error of a single-bounce ellipsoidal glass monocapillary X-ray condenser based on an X-ray source with an adjustable source size[J].Nuclear Instruments&Methods in Physics Research.Section A,Accelerators,Spectrometers,Detectors and Associated Equipment,2019,934(AUG.1):36-40.

[0032] [5]Xiaoyun,Zhang,Yabing,et al.Measurement of the inner diameter of monocapillary with confocal x-ray scattering technology based on capillary x-ray optics[J].Applied Optics,2019.

[0033] [6]Soonmu K,Hong L J,Yoshiharu N,et al.Precise measurement of inner diameter of mono-capillary optic using X-ray imaging technique[J].Journal of X-Ray Science and Technology,2018,26(2):263-272.

[0034] [7]Kashyap Yogesh,Wang Hongchang,Sawhney Kawal.Speckle-based at-wavelength metrology of X-ray mirrors with super accuracy.[J].The Review of scientific instruments,2016,87(5).

[0035] [8]Bing P,Hui-Min X,Bo-Qin X,et al.Performance of sub-pixel registration algorithms in digital image correlation[J].Measurement Science and Technology,2006,17(6):1615.

[0036] [9]Tian,N.,Jiang,H.,Li,A.,Liang,D.,Yan,S.&Zhang,Z.Influence of diffuser grain size on the speckle tracking technique[J].J.Synchrotron Rad.2020,27,146-157.

[0037] [10]Berujon Sebastien,Wang Hongchang,Alcock Simon,Sawhney Kawal.At-wavelength metrology of hard X-ray mirror using near field speckle.[J].Optics express,2014,22 (6) .

[0038] [11]Wang H,Sutter J,Sawhney K.Advanced in situ metrology for x-ray beam shaping with super precision[J].Optics Express,2015,23 (2) :1605.

发明内容

[0039] 本发明的目的在于提供一种单毛细管的内面形的在线表征方法,以适用于测量聚焦单毛细管的三维立体内表面面形。

[0040] 为了实现上述目的,本发明提供了一种单毛细管的内面形的在线表征方法,其用于表征一单毛细管的内表面面形,其特征在于,包括:

[0041] S1:提供一同步辐射光,将一单毛细管安装在一单毛细管调节机构上,采用所述单毛细管调节机构对所述单毛细管在四个维度上进行调节,使光掠入射到单毛细管的内表面,形成环状聚焦光斑;

[0042] S2:在所述单毛细管的下游设置一探测器,在所述单毛细管和所述同步辐射光源之间或在所述单毛细管和所述探测器之间设置一砂纸,并将该砂纸放置在一砂纸平移台上;

[0043] S3:采用所述砂纸平移台对砂纸进行一维的定步长的扫描,采用所述探测器获取砂纸在各个扫描位置上的散斑图样,该散斑图样对应于所述单毛细管的单维度上的内表面;

[0044] S4:使得所述单毛细管与砂纸的扫描方向发生相对旋转,且旋转角度为 θ ,随后重复所述步骤S3;

[0045] S5:重复所述步骤S4,直到获得对应于所述单毛细管的所有内表面的散斑图样;

[0046] S6:进行数据处理,并对单毛细管的内表面面形进行评估。

[0047] 在所述步骤S3中,所述砂纸的扫描方向为沿水平方向y和竖直方向z,且在所述步骤S4中,通过采用所述单毛细管调节机构的第一旋转台转动角度 θ ,以带动所述单毛细管随之绕自身的轴心线转动 θ 角,来使得所述单毛细管与砂纸的扫描方向发生相对旋转,且旋转角度为 θ 。

[0048] 所述单毛细管调节机构包括一个四维平台和安装于所述四维平台上方的一个第一旋转台,所述单毛细管固定在所述第一旋转台上,所述第一旋转台设置为带动所述单毛细管绕自身的轴心线转动。

[0049] 所述四维平台为一个具有所述步骤S1中的四个维度的调节方向的样品台,所述四个维度为左右方向y、上下方向z、第二旋转方向R和俯仰方向u。

[0050] 在所述步骤S3中,所述砂纸的扫描方向与水平面夹角为 α , α 为任意大小,且在所述步骤S4中,通过改变所述砂纸平移台的水平移动步长和竖直移动步长来将砂纸的扫描方向 α 改变 θ ,使得所述单毛细管与砂纸的扫描方向发生相对旋转,且旋转角度为 θ 。

[0051] 所述单毛细管调节机构仅仅包括一个四维平台,所述单毛细管固定在所述四维平台的顶部,所述四维平台为一个具有所述步骤S1中的四个维度的调节方向的样品台,所述四个维度为左右方向y、上下方向z、第二旋转方向R和俯仰方向u。

[0052] 所述砂纸平移台是同时具有水平移动方向 y 和竖直移动方向 z 的二维平移台。

[0053] 若在所述步骤S2中,所述砂纸设置在所述单毛细管和所述同步辐射光源之间,则在所述步骤S6中,所述数据处理包括:根据所获取的对应于所述单毛细管的各个单维度上的散斑图样,分别通过DIC算法得到单毛细管的内表面面形的斜率,随后结合实际几何关系得到单毛细管的各个单维度的内表面面形;将单毛细管的各个单维度的内表面面形相结合,从而获得单毛细管的不同内表面的实际面形曲线图。

[0054] 若在所述步骤S2中,所述砂纸设置在所述单毛细管和所述探测器之间,则在所述步骤S6中,所述数据处理包括:根据所获取的对应于所述单毛细管的各个单维度上的散斑图样,通过DIC算法得到所述单毛细管的内表面面形的曲率半径,随后结合实际几何关系分别积分得到所述单毛细管的各个单维度的内表面面形;将单毛细管的各个单维度的内表面面形和其曲率半径相结合,从而可获得单毛细管的不同内表面上的实际曲率半径变化图与实际面形曲线图。

[0055] 在所述步骤S6中,对单毛细管的内表面面形进行评估包括:分析所述实际面形曲线图的PV值;将所述实际面形曲线图与一理论面形曲线图分析并做均方根,得到面形误差;分析单毛细管的中心准直度。

[0056] 本发明的单毛细管的内面形的在线表征方法通过改变散射体的扫描方向与旋转毛细管的技术,使得单毛细管与砂纸的扫描方向发生相对旋转,以适用于测量聚焦单毛细管的三维立体内表面面形,从而实现了对于封闭三维的单毛细管的面形检测与评估。由此,克服了对于三维封闭的单毛细管的面形评估与检测的难题。且本发明的单毛细管的内面形的在线表征方法具有测量结构简单且精确度高的特点。

附图说明

[0057] 图1A-图1B是椭球聚焦镜示意图,其中图1A是椭球聚焦镜的三维立体图,图1B是椭球聚焦镜的侧视图。

[0058] 图2A-图2D是现有技术中的散斑检测椭球镜的内面形的光学原理图,其中图2A-图2B是正视图;图2C-图2D是俯视图。

[0059] 图3为根据本发明的第一实施例的单毛细管的内面形的在线表征方法的原理图,其中,砂纸在单毛细管的前端,以测量面形斜率。

[0060] 图4A是如图3所示的单毛细管的内面形的在线表征方法所采用的单毛细管调节机构与单毛细管的安装示意图。

[0061] 图4B是如图4A所示的单毛细管调节机构与单毛细管的工作原理图。

[0062] 图5A-图5B是单毛细管随旋转的内表面变化图,其中图5A是透视图,图5B是横截面图。

[0063] 图6是如图3所示的单毛细管的内面形的在线表征方法所采用的砂纸平移台的结构示意图。

[0064] 图7A-图7B是采用砂纸平移台对砂纸进行扫描的扫描路径图,其中图7A表示砂纸进行水平移动方向 y 和竖直移动方向 z 的扫描。图7B表示砂纸沿着与水平面夹角为 α 的扫描方向进行扫描。

[0065] 图8是根据本发明的第一实施例的单毛细管的内面形的在线表征方法的散斑图样

的数据分析的流程图。

[0066] 图9是理论的椭球聚焦镜的内面形曲线图。

[0067] 图10是中心偏移度的测量原理图。

[0068] 图11为根据本发明的第二实施例的单毛细管的内面形的在线表征方法的原理图,其中,砂纸放在单毛细管的后端,以测量面形的曲率半径。

[0069] 图12是根据本发明的第二实施例的单毛细管的内面形的在线表征方法的散斑图样的数据分析的流程图。

[0070] 图13为根据本发明的第三实施例的单毛细管的内面形的在线表征方法的原理图,其中,砂纸在单毛细管的前端,以测量面形斜率。

[0071] 图14是如图13所示的单毛细管的内面形的在线表征方法的单毛细管调节机构的结构示意图。

[0072] 图15为根据本发明的第四实施例的单毛细管的内面形的在线表征方法的原理图,其中,砂纸在单毛细管的后端,以测量面形的曲率半径。

具体实施方式

[0073] 下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式进一步详细描述。以下实施例说明本发明,但不用来限制本发明的范围。

[0074] 本发明提供了一种单毛细管的内面形的在线表征方法,其适用于所有的聚焦单毛细管的内表面检测,不仅适合椭球镜也适用于其他形状的单毛细管(如锥形管、抛物面管)。

[0075] 第一实施例一种通过旋转椭球镜实现的单毛细管内面形在线表征方法

[0076] 如图3所示为根据本发明的第一实施例的单毛细管的内面形的在线表征方法,其用于表征一聚焦单毛细管的内表面面形,其具体包括以下步骤:

[0077] 步骤S1:提供一同步辐射光源101,在同步辐射光源101的下游将所述单毛细管102安装在一单毛细管调节机构上,采用所述单毛细管调节机构对所述单毛细管102在四个维度上进行调节,使光掠入射到单毛细管102的内表面,形成环状聚焦光斑。

[0078] 在本实施例中,所述单毛细管102为一椭球聚焦镜。所述同步辐射光源为同步辐射相干性光源,且在掠入射条件下,其能量调制为10-15keV左右(椭球聚焦镜适用能量范围)。

[0079] 如图4A所示,所述单毛细管调节机构105包括一个四维平台P和安装于所述四维平台P上方的一个第一旋转台V,所述单毛细管102固定在所述第一旋转台V上。其中,所述四维平台P为一个具有所述四个维度的调节方向的样品台,所述四个维度为左右方向y、上下方向z、第二旋转方向R和俯仰方向u。所述四维平台P包括从下到上依次连接的平移台P1、升降台P2、第二旋转台P3和俯仰调节装置P4,分别设置为对所述单毛细管102在左右方向y、上下方向z、第二旋转方向R、俯仰方向u上进行调整。

[0080] 所述第一旋转台V设置为带动所述单毛细管102绕自身的轴心线(即x轴)沿第一旋转方向v转动,使得所述单毛细管102随所述第一旋转台V转动。如图4B所示,当第一旋转台V转动一个角度 θ 时(例如 $\theta=1^\circ$),单毛细管102的内表面也随之转动,从而用于实现对单毛细管102的不同内表面的检测。如图5A和图5B所示,单毛细管102随第一旋转台V进行转动,其检测的内表面也随之由 a_1 旋转至 a_2 。

[0081] 步骤S2:在所述单毛细管102的下游设置一探测器103,在所述单毛细管102和所述

同步辐射光源101之间设置一砂纸104,并将该砂纸104放置在一砂纸平移台上。

[0082] 由此,探测器103可以记录砂纸104在各个扫描位置的散斑图样。砂纸放置位置根据检测的面形参数(检测面形的斜率或者面形的曲率半径)选择放置在椭球聚焦镜上游或者下游。在本实施例中,砂纸104放置在该位置处可以测量所述单毛细管102的内表面面形的斜率。

[0083] 在本实施例中,所述探测器103为X射线探测器,其设置为记录砂纸104在扫描的各个位置的散斑图样。

[0084] 如图6所示,在本实施例中,所述砂纸平移台是同时具有水平移动方向y和竖直移动方向z的二维平移台,通过改变两个电机的步进和方向来改变砂纸的运动方向,进行一维定步长扫描。图7A-图7B为采用砂纸平移台对砂纸进行扫描的扫描路径图,图7A表示砂纸104进行水平移动方向y和竖直移动方向z的扫描。图7B表示砂纸304沿着与水平面夹角为 α 的扫描方向进行扫描。

[0085] 步骤S3:采用所述砂纸平移台对砂纸104进行一维的定步长的扫描,采用所述探测器103获取砂纸104在各个扫描位置上的散斑图样,该散斑图样对应于所述单毛细管102的两个单维度上的内表面。

[0086] 其中,扫描路径如图7A所示,砂纸104的扫描方向为沿水平方向y和竖直方向z,砂纸104在沿水平方向y的各个扫描位置上的散斑图样的散斑图样对应于所述单毛细管102的一个维度上的内表面(两个内表面),砂纸104在沿竖直方向z的各个扫描位置上的散斑图样的散斑图样对应于所述单毛细管102的另一个维度上的内表面(两个内表面),一共四个内表面。

[0087] 其中,扫描的步长为相同的位移 ε (μm)。

[0088] 步骤S4:采用所述单毛细管调节机构的第一旋转台V转动角度 θ ,以带动所述单毛细管102随之绕自身的轴心线转动 θ 角(例如:所述单毛细管102每次旋转 1°)。由此,使得所述单毛细管102与砂纸的扫描方向发生相对旋转,且旋转角度为 θ 。随后重复所述步骤S3,以得到所述砂纸104在各个扫描位置上的散斑图样,该散斑图样对应于所述单毛细管102的另外两个单维度上的内表面。

[0089] 步骤S5:重复上述步骤S4,直到所述单毛细管102旋转 $\pm 45^\circ$,以获得对应于所述单毛细管102的所有内表面的散斑图样。

[0090] 由此,所述单毛细管102旋转 1° 后,砂纸104进行沿水平方向y或者竖直方向z的定步长的扫描,探测器103获取砂纸104在一维的各个扫描位置上的散斑图样;所述单毛细管102不断旋转,不断获得各个内表面上散斑数据;最终获得对应于所述单毛细管102的所有内表面的散斑图样。

[0091] 其中,由于所述单毛细管102的对称性与砂纸的扫描方向(水平方向y和竖直方向z),因此,单毛细管102处于任意一个角度位置上,可以获得单毛细管102的内表面四个位置的散斑数据,则单毛细管102进行 $\pm 45^\circ$ 范围转动可以实现对单毛细管102的所有内表面的检测。

[0092] 步骤S6:如图8所示,进行数据处理,以根据所述散斑图样获取所述单毛细管102的内表面面形的斜率,并对单毛细管102的内表面面形进行评估。

[0093] 由于上述方法是先获取对应于所述单毛细管102的内表面的单维度的散斑图样,

再获得对应于多个维度的散斑图样。在数据处理方面也是先处理单个维度散斑图样,再得到多个维度散斑图样。针对本实施例中,砂纸104安装在所述单毛细管102的上游的情况,所述步骤S4可以获取所述单毛细管102的内表面面形的斜率。

[0094] 下面给出所述数据处理的具体流程(砂纸在单毛细管102的上游,以获取面形斜率)。

[0095] 根据所获取的对应于所述单毛细管102的各个单维度上的该散斑图样,分别通过DIC算法得到单毛细管102的内表面面形的斜率,随后结合实际几何关系得到单毛细管102的各个单维度的内表面面形;将单毛细管102的各个单维度的内表面面形相结合,即得到单毛细管102沿着其轴心展开后,多个单维度分别对应的内表面面形,从而可获得单毛细管102的不同内表面上的实际面形曲线图。

[0096] 随后再与理论上单毛细管102的内表面面形对比,通过误差对单毛细管102的内表面面形进行评估。在本实施例中,所述单毛细管102为椭球聚焦镜,理论的椭球聚焦镜的内表面面形曲线图如图9所示。

[0097] 对单毛细管102的内表面面形进行评估主要包括三种方法:1)通过分析该实际面形曲线图的PV (peak-to-valley) 值,来分析单毛细管102的内表面的波动程度;2)将实际面形曲线图与理论面形曲线图分析并做均方根,得到面形误差;3)分析椭球镜的中心准直度,通过分析关于中心对称的两个上下曲面的面形中心线,来观察中心线的偏移程度(中心线偏移度)。综合以上几个方面,来评估该椭球镜的内表面面形的优劣。

[0098] 其中,中心线的偏移程度分析原理如图10所示,对称方向的椭球聚焦镜的理论面形为 a_1 、 a_2 ,为椭球形状的部分,其中心线为S;而实际检测结果的面形为 a'_1 、 a'_2 ,其中心线为 S' 。由于面形误差的存在,其中心线S与 S' 并不重合,故实际的椭球镜的中心线存在一定的偏移,这种偏移对导致椭球聚焦镜的聚焦光斑产生不均匀现象,故将中心偏移度作为一个分析参数。

[0099] 此外,在另一实施例中,本发明的单毛细管的内面形的在线表征方法的步骤S1-S6基本相同,其区别仅在于,在所述步骤S3中,采用所述砂纸平移台对砂纸104进行沿水平方向y或竖直方向z的定步长的扫描,且所述步骤S5中,重复步骤S4,直到单毛细管102旋转 $\pm 90^\circ$,以获得对应于所述单毛细管102的所有内表面的散斑图样。

[0100] 由于单毛细管102的聚焦光斑是对称的,为此在检测中,一个方向(沿水平方向y或竖直方向z)的扫描,可以检测对应180度方向上的面形,因此单毛细管102与砂纸的扫描方向的相对旋转只需要180个方向即可完成360°的扫描,即可得到单毛细管102的所有维度上所有内表面的散斑图样。

[0101] 第二实施例一种通过旋转椭球镜实现的单毛细管内面形在线表征方法

[0102] 如图11所示为根据本发明的第二实施例的单毛细管的内面形的在线表征方法,其用于表征一聚焦单毛细管的内表面面形,其步骤S1-S5与所述第一实施例基本相同,其区别仅在于:在所述步骤S3中,在单毛细管和探测器之间设置一砂纸,而非在所述单毛细管和同步辐射光源之间设置一砂纸。

[0103] 即,在第二实施例中,所述单毛细管的内面形的在线表征方法包括:

[0104] 步骤S1:提供一同步辐射光源201,在同步辐射光源201的下游将所述单毛细管202安装在一单毛细管调节机构上,采用所述单毛细管调节机构对所述单毛细管202在四个维

度上进行调节,使光掠入射到单毛细管202的内表面,形成环状聚焦光斑。

[0105] 步骤S2:在所述单毛细管202的下游设置一探测器203,在所述单毛细管202和所述探测器203之间设置一砂纸204,并将该砂纸204放置在一砂纸平移台上。

[0106] 步骤S3:采用所述砂纸平移台对砂纸204进行沿水平方向y和竖直方向z的定步长的扫描,采用所述探测器203获取砂纸204在各个扫描位置上的散斑图样,该散斑图样对应于所述单毛细管202的两个单维度上的内表面。

[0107] 步骤S4:采用所述单毛细管调节机构转动角度 θ ,以使得所述单毛细管202随之绕自身的轴心线转动 θ 角(例如:所述单毛细管202每次旋转 1°),随后重复所述步骤S3,以得到所述砂纸204在各个扫描位置上的散斑图样,该散斑图样对应于所述单毛细管202的另外两个单维度上的内表面;

[0108] 步骤S5:重复上述步骤S4,直到所述单毛细管202旋转 $\pm 45^\circ$,以获得对应于所述单毛细管202的所有内表面的散斑图样。

[0109] 在本实施例中的同步辐射光源201、单毛细管202、探测器203、砂纸204、单毛细管调节机构和砂纸平移台与第一实施例中的同步辐射光源101、单毛细管102、探测器103和砂纸104的具体结构和作用完全相同。

[0110] 步骤S6:如图12所示,进行数据处理,以获取所述单毛细管202的内表面面形的曲率半径,并对单毛细管202的内表面面形进行评估。

[0111] 上述方法是先获取所述单毛细管202的内表面的单维度的散斑图样,再获得对应于多个维度的散斑图样。在数据处理方面也是先处理单个维度散斑图样,再得到多个维度散斑图样。针对本实施例中,砂纸204安装在所述单毛细管202的下游的情况,所述步骤S4可以获取所述单毛细管202的内表面面形的曲率半径。

[0112] 下面给出数据处理的具体流程(砂纸在单毛细管202的下游,以获取面形的曲率半径)。

[0113] 根据所获取的对应于所述单毛细管202的各个单维度上的散斑图样,通过DIC算法得到所述单毛细管202的内表面面形的曲率半径,随后结合实际几何关系分别积分得到所述单毛细管202的各个单维度的内表面面形;将单毛细管202的各个单维度的内表面面形和其曲率半径相结合,即得到了单毛细管202沿着其轴心展开后,多个单维度分别对应的内表面面形和其曲率半径,从而可获得单毛细管202的不同内表面的实际曲率半径变化图与实际面形曲线图。

[0114] 对单毛细管202的内表面面形进行评估包括以下方法:1)分析实际曲率半径变化图中的不同内表面曲率半径的波动程度,即面形波动程度。曲率半径波动越大,说明其表面面形波动程度越大,凹凸起伏越大,其面形越不贴合理论面形;2)通过分析实际面形曲线图的PV (peak-to-valley) 值,来分析单毛细管202的内表面的波动程度;3)将实际面形曲线图与理论面形曲线图分析并做均方根,得到面形误差;4.分析单毛细管202的中心准直度,通过分析关于中心对称的两个上下曲面的面形中心线,来观察中心线的偏移程度(中心线偏移度)。由此,可以综合该单毛细管202的不同面上的曲率半径变化、PV变化、面形误差及中心偏移度参数并结合椭球镜聚焦光斑图综合对该椭球镜进行评价。并针对不同性能的椭球镜聚焦镜分别进行检测比较,来对比该方法的优越性和准确性。

[0115] 第三实施例一种通过改变砂纸的扫描方向实现的单毛细管内面形在线表征方法

[0116] 如图13所示为根据本发明的第三实施例的单毛细管的内面形的在线表征方法,其用于表征一聚焦单毛细管的内表面面形,其具体包括以下步骤:

[0117] 步骤S1:提供一同步辐射光源301,在同步辐射光源301的下游将所述单毛细管302安装在一单毛细管调节机构上,采用所述单毛细管调节机构对所述单毛细管302在四个维度上进行调节,使光掠入射到单毛细管302的内表面,形成环状聚焦光斑。

[0118] 在本实施例中,所述单毛细管302为一椭球聚焦镜。所述同步辐射光源为同步辐射相干性光源,且在掠入射条件下,其能量调制为10-15keV左右(椭球聚焦镜适用能量范围)。

[0119] 如图14所示,所述单毛细管调节机构仅仅包括一个四维平台P,所述单毛细管302固定在所述四维平台P的顶部,其中,所述四维平台P的具体结构与图4A中的四维平台相同,所述四维平台P为一个具有所述四个维度的调节方向的样品台,所述四个维度为左右方向y、上下方向z、第二旋转方向R和俯仰方向u。所述四维平台P包括从下到上依次连接的平移台P1、升降台P2、第二旋转台P3和俯仰调节装置P4,分别设置为对所述单毛细管302在左右方向y、上下方向z、第二旋转方向R、俯仰方向u上进行调节。

[0120] 步骤S2:在所述单毛细管302的下游设置一探测器303,在所述单毛细管302和所述同步辐射光源301之间设置一砂纸304,并将该砂纸304放置在一砂纸平移台上。

[0121] 由此,探测器303可以记录砂纸304在各个扫描位置的散斑图样,砂纸放置位置根据需要检测的面形参数(检测面形的斜率或者面形的曲率半径)选择放置在椭球聚焦镜上游或者下游。在本实施例中,砂纸304放置在该位置处可以测量所述单毛细管302的内表面面形的斜率。

[0122] 在本实施例中,所述探测器303为X射线探测器,其设置为记录砂纸304在扫描的各个位置的散斑图样。

[0123] 再请参见图6,在本实施例中,所述砂纸平移台是同时具有水平移动方向y和竖直移动方向z的二维平移台,通过改变两个电机的步进和方向来改变砂纸的运动方向,进行一维定步长扫描。图7A-图7B为采用砂纸平移台对砂纸进行扫描的扫描路径图,图7A表示砂纸304进行水平移动方向y和竖直移动方向z的扫描;图7B表示砂纸304沿着与水平面夹角为 α 的扫描方向进行扫描。

[0124] 步骤S3:采用所述砂纸平移台对砂纸304进行一维的定步长的扫描,扫描路径如图7B所示,采用所述探测器303获取砂纸304在各个扫描位置上的散斑图样,该散斑图样对应于所述单毛细管302的一个单维度上的内表面(两个内表面)。

[0125] 其中,扫描的步长为相同的位移 ε (μm)。

[0126] 如图7B所示,所述砂纸304的扫描方向与水平面夹角为 α , α 为任意大小。

[0127] 由于所述砂纸平移台是同时具有水平移动方向y和竖直移动方向z的二维平移台,因此所述砂纸平移台的水平移动步长和竖直移动步长满足:

$$[0128] \quad \tan\alpha = \frac{z}{y},$$

[0129] 则 $\alpha = \arctan \frac{y}{z}$, $\alpha \in (0, 180)$ 。其中 θ 表示砂纸的运动方向与水平面的夹角,y表示砂纸平移台的水平移动步长,z表示砂纸平移台的竖直移动步长。

[0130] 由上述公式得,扫描方向与水平面夹角 α 随着砂纸平移台的水平和竖直移动步长

的改变而改变,因此可以通过改变砂纸平移台的水平和竖直移动步长来改变砂纸的运动方向,来实现椭球聚焦镜不同内表面的面形检测。

[0131] 步骤S4:通过改变所述砂纸平移台的水平移动步长和竖直移动步长来将砂纸304的扫描方向 α 改变 θ ,使得所述单毛细管302与砂纸的扫描方向发生相对旋转,且旋转角度为 θ 。随后重复所述步骤S3,以得到所述砂纸304在各个扫描位置上的散斑图样,该散斑图样对应于所述单毛细管302的另一个单维度上的内表面(两个内表面)。

[0132] 步骤S5:重复上述步骤S4,直到砂纸的扫描方向改变了 180° ,可以获得对应于所述单毛细管302的所有内表面的散斑图样。

[0133] 根据所述单毛细管302的聚焦光斑的对称性,砂纸每次扫描可检测对称两个面上的面形,则砂纸扫描 180° 即可以检测椭球镜 360° 的内表面面形。

[0134] 步骤S6:进行数据处理,以获取所述单毛细管302的内表面面形的斜率,并对单毛细管302的内表面面形进行评估。

[0135] 在本实施例中,所述步骤S6的数据处理流程与本发明的第一实施例中的步骤S6的数据处理流程完全相同。

[0136] 第四实施例一种通过改变砂纸的扫描方向实现的单毛细管内面形在线表征方法

[0137] 如图15所示为根据本发明的第四实施例的单毛细管的内面形的在线表征方法,其用于表征一聚焦单毛细管的内表面面形,其步骤S1-S5与所述第三实施例基本相同,其区别仅在于:在所述步骤S3中,在单毛细管和探测器之间设置一砂纸,而非在所述单毛细管和同步辐射光源之间设置一砂纸。

[0138] 即,在第二实施例中,所述单毛细管的内面形的在线表征方法包括:

[0139] 步骤S1:提供一同步辐射光源401,在同步辐射光源401的下游将所述单毛细管402安装在一单毛细管调节机构上,采用所述单毛细管调节机构对所述单毛细管402在四个维度上进行调节,使光掠入射到单毛细管402的内表面,形成环状聚焦光斑。

[0140] 步骤S2:在所述单毛细管402的下游设置一探测器403,在所述单毛细管402和所述探测器403之间设置一砂纸404,并将该砂纸404放置在一砂纸平移台上。

[0141] 步骤S3:采用所述砂纸平移台对砂纸404进行一维的定步长的扫描,采用所述探测器403获取砂纸404在各个扫描位置上的散斑图样,该散斑图样对应于所述单毛细管402的一个单维度上的内表面。

[0142] 步骤S4:通过改变所述砂纸平移台的水平移动步长和竖直移动步长来将砂纸404的扫描方向 α 改变 θ ,使得所述单毛细管402与砂纸的扫描方向发生相对旋转,且旋转角度为 θ 。随后重复所述步骤S3,以得到所述砂纸404在各个扫描位置上的散斑图样,该散斑图样对应于所述单毛细管402的另一个单维度上的内表面。

[0143] 步骤S5:重复上述步骤S4,直到砂纸的扫描方向改变了 180° ,可以获得对应于所述单毛细管402的所有内表面的散斑图样。

[0144] 在本实施例中的同步辐射光源401、单毛细管402、探测器403、砂纸404、单毛细管调节机构和砂纸平移台与第一实施例中的同步辐射光源301、单毛细管302、探测器303和砂纸304的具体结构和作用完全相同。

[0145] 步骤S6:进行数据处理,以获取所述单毛细管402的内表面面形的曲率半径,并对单毛细管302的内表面面形进行评估。

[0146] 在本实施例中,所述步骤S6的数据处理流程与本发明的第二实施例中的步骤S6的数据处理流程完全相同。

[0147] 本发明基于散斑测量法检测椭球聚焦镜的内表面面形,基于以下原理:一束具有一定空间相干性的X射线经过具有随机相位分布的散射体后,散射光与透射光干涉叠加形成散斑。在菲涅尔衍射区域内,散斑的大小和形状不会改变,因此可以将其作为波前调制器对波前进行标记。在光路中安装待测元件,标记波前的散斑将会产生形变,反应出了待测元件对波前的调制。按照固定步长移动散射体,采集到的散斑图的不同位置记录了相应位置光束的波前畸变信息,因此通过计算散斑图中散斑的形变,可以测量由待测元件所引入的波前畸变,从而得到待测元件的面形误差。通过旋转椭球聚焦镜,砂纸沿着水平y或者垂直z方向进行扫描;或者改变砂纸扫描方向夹角 θ ,椭球聚焦位置不发生改变,实现对椭球聚焦镜的所有内表面的多维面形检测。

[0148] 本发明针对于特定的封闭三维面的单毛细管面形测量方面,增加了改变散射体的扫描方向与旋转毛细管的技术,从而实现了对于封闭三维的单毛细管的内面形检测与评估。从而克服了对于三维封闭的单毛细管的面形评估与检测的难题。同时该方法可以实现几十纳弧度的检测精度,对于面形为十几微弧度的面形来说,其测量高精度高,误差小的特点,保证了测量结果的精确度和可信度。

[0149] 以上所述的,仅为本发明的较佳实施例,并非用以限定本发明的范围,本发明的上述实施例还可以做出各种变化。凡是依据本发明申请的权利要求书及说明书内容所作的简单、等效变化与修饰,皆落入本发明专利的权利要求保护范围。本发明未详尽描述的均为常规技术内容。

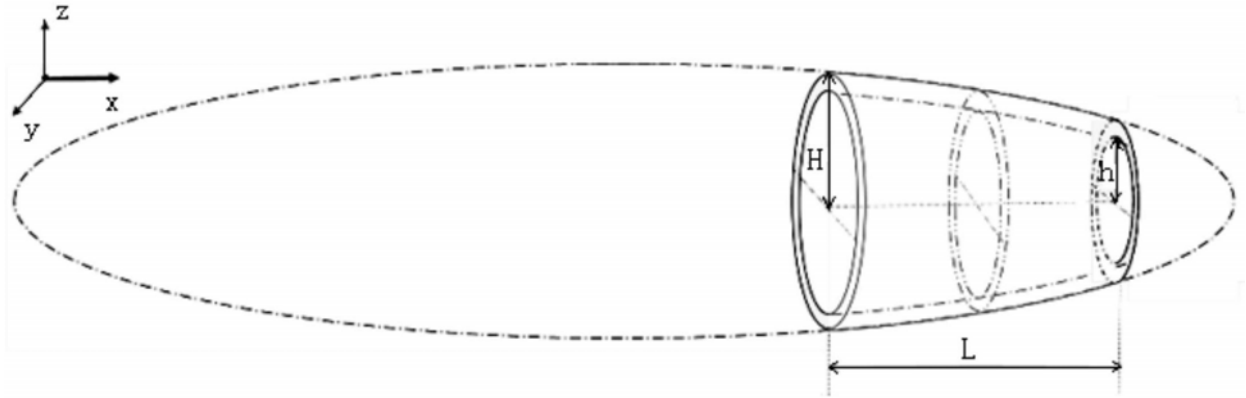


图1A

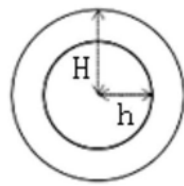


图1B

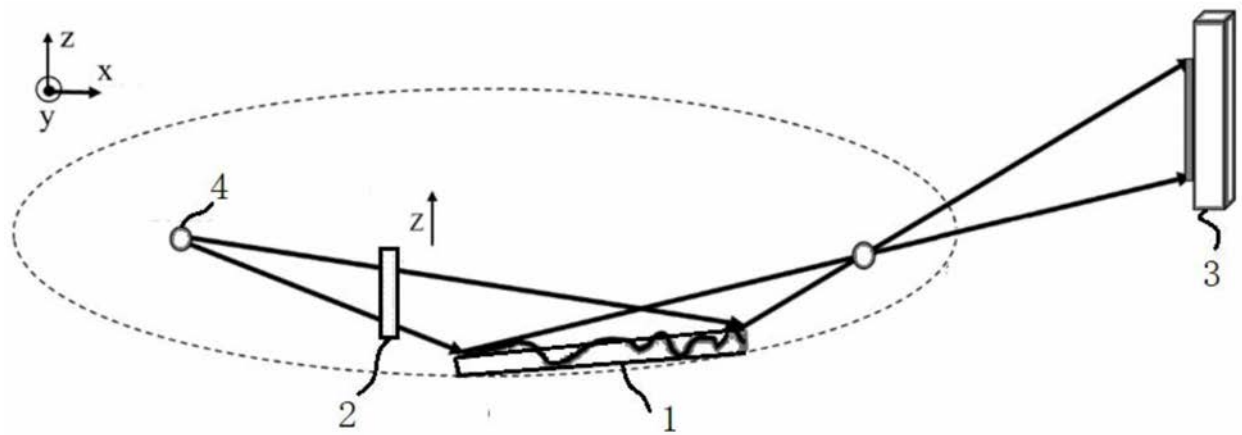


图2A

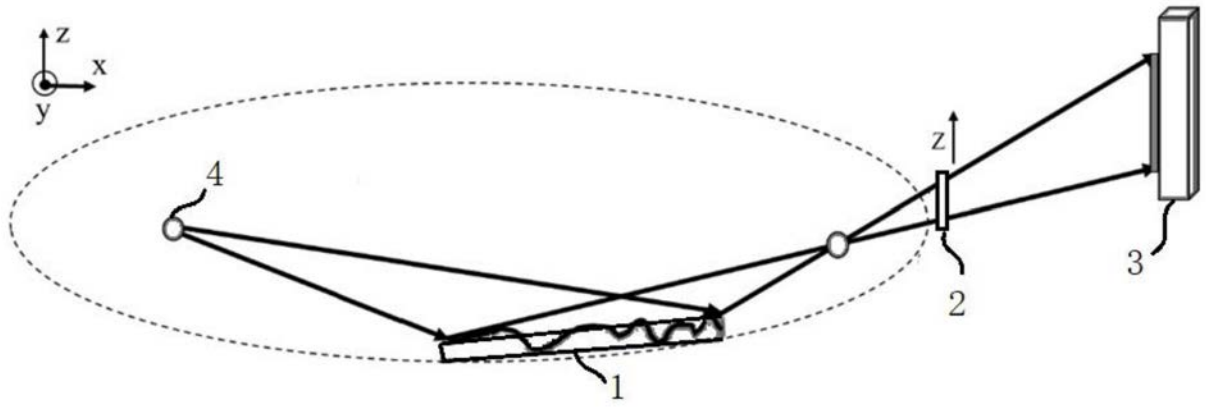


图2B

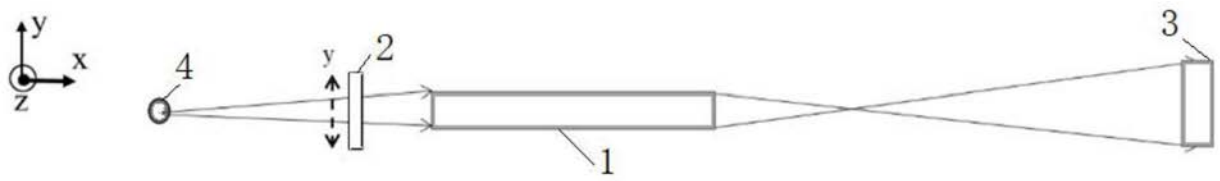


图2C

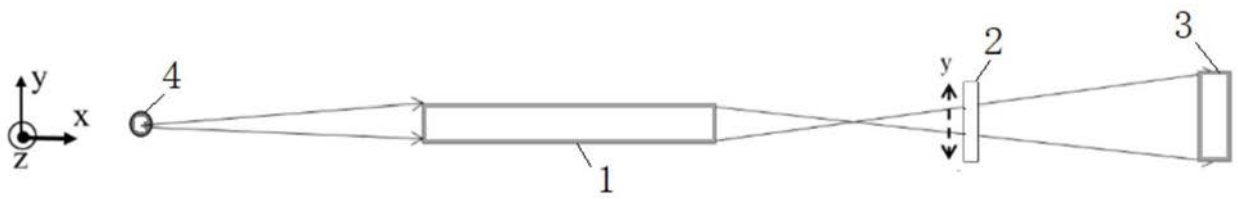


图2D

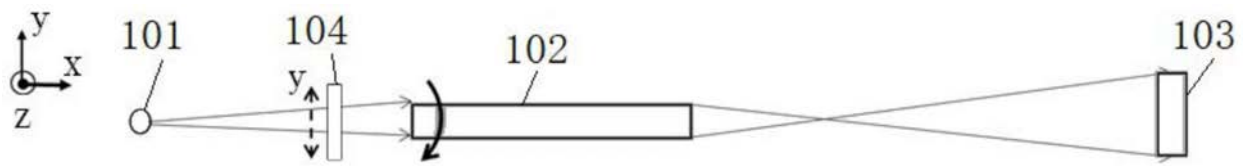


图3

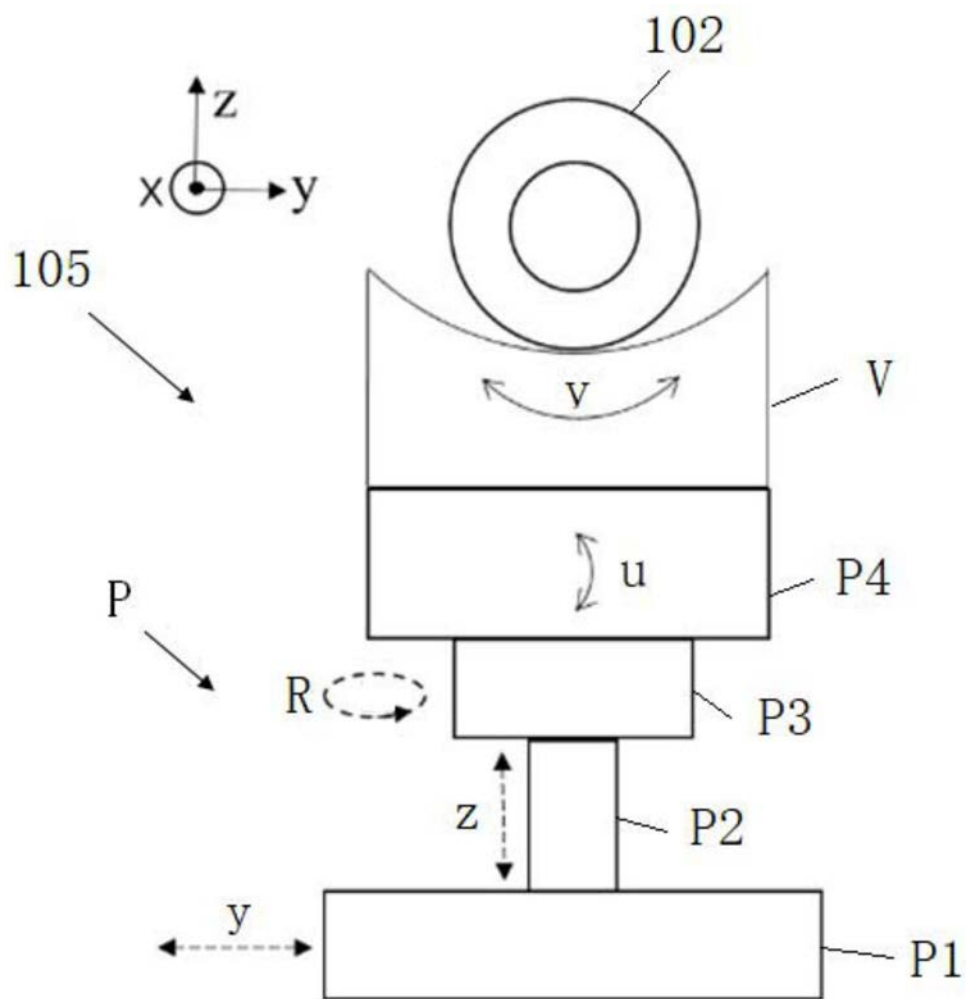


图4A

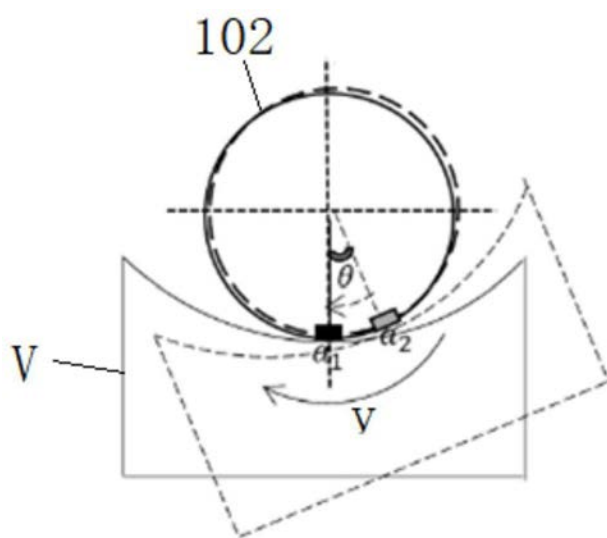


图4B

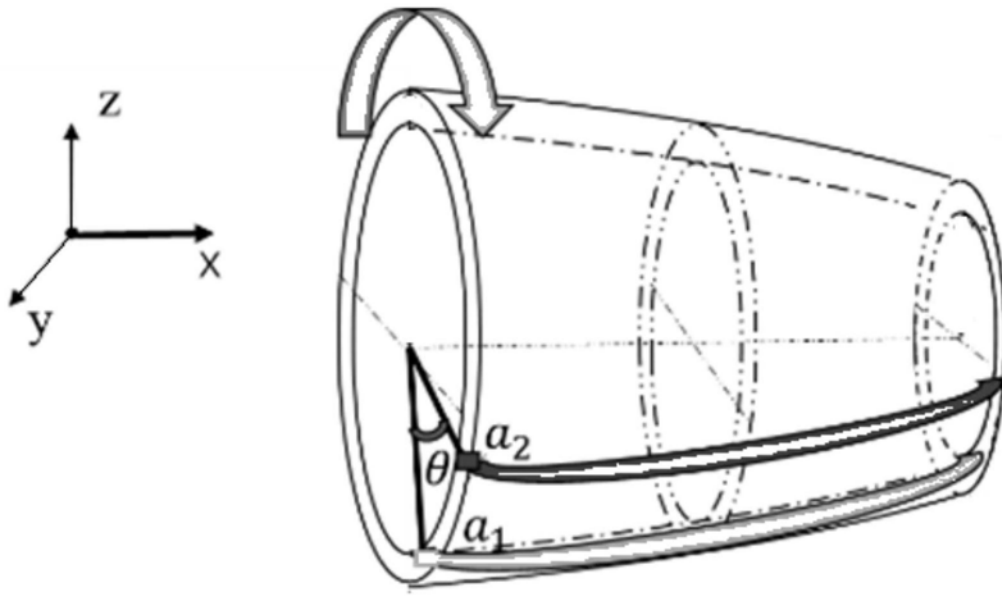


图5A

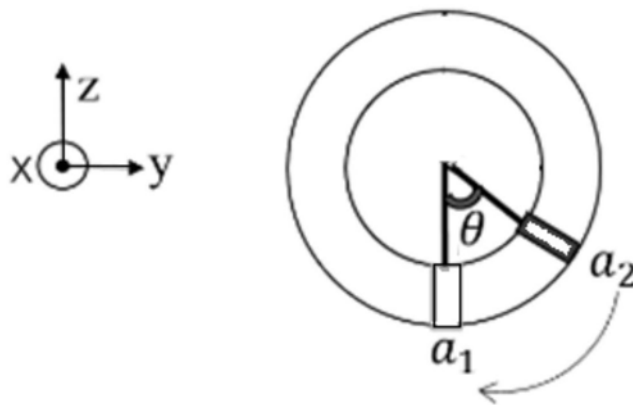


图5B

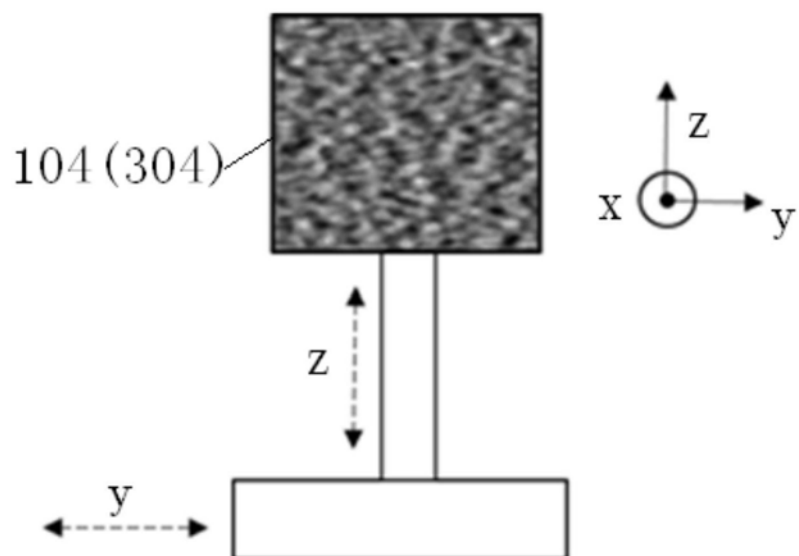


图6

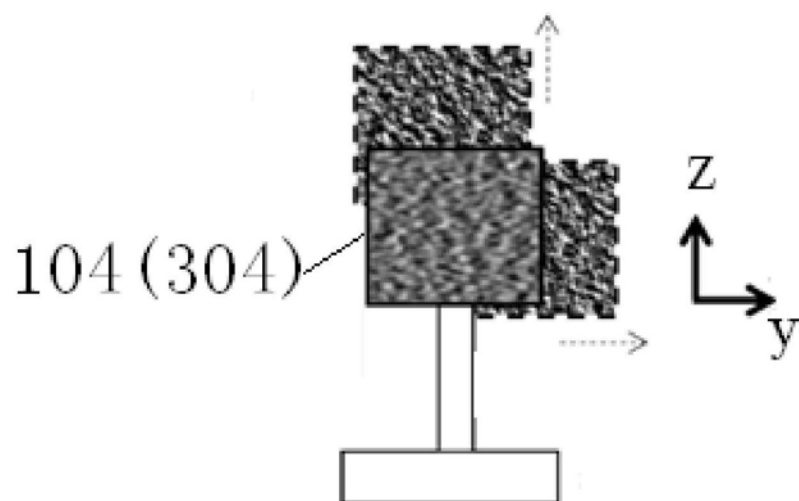


图7A

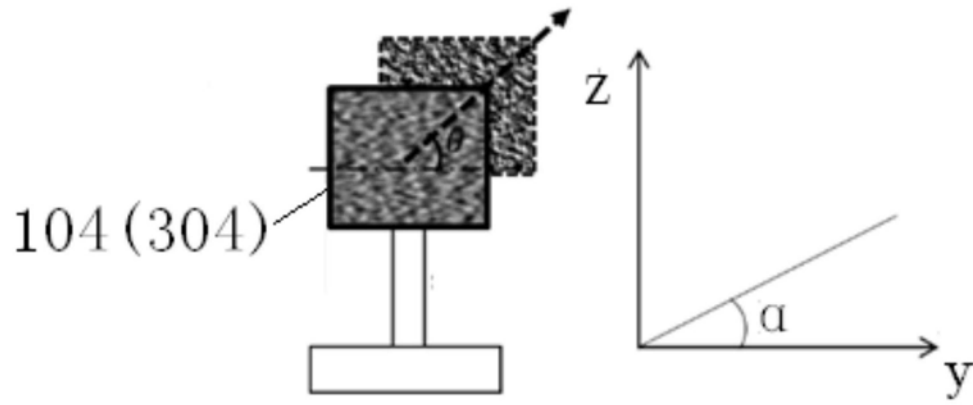


图7B

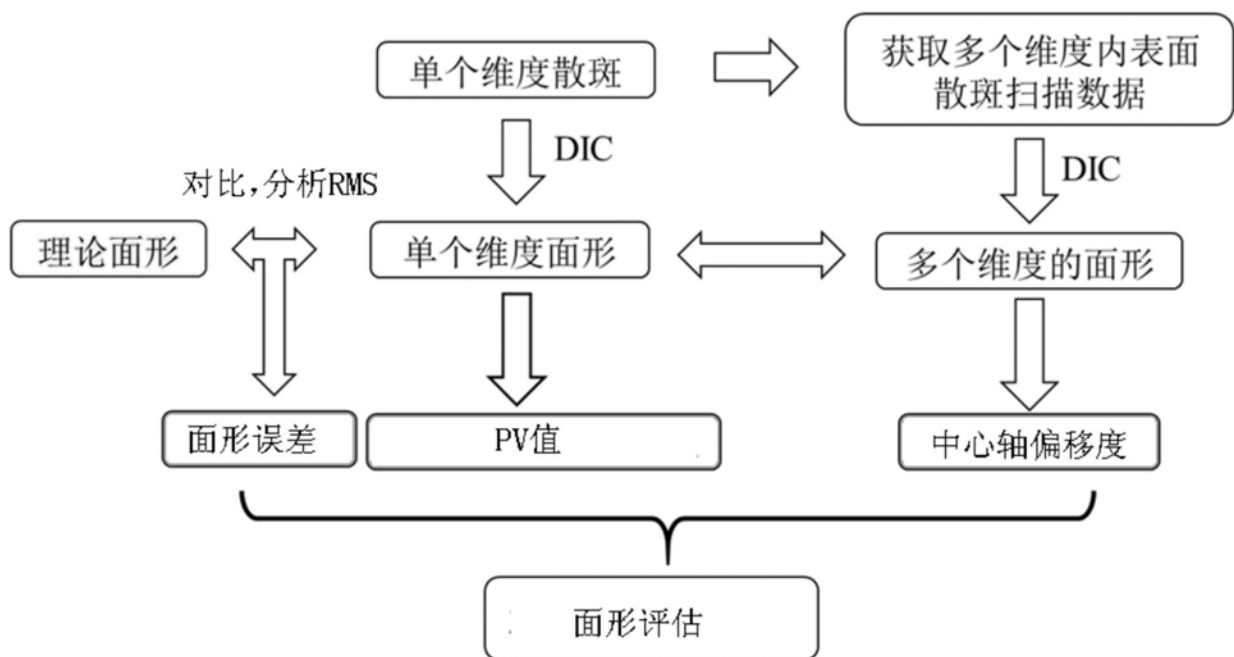


图8

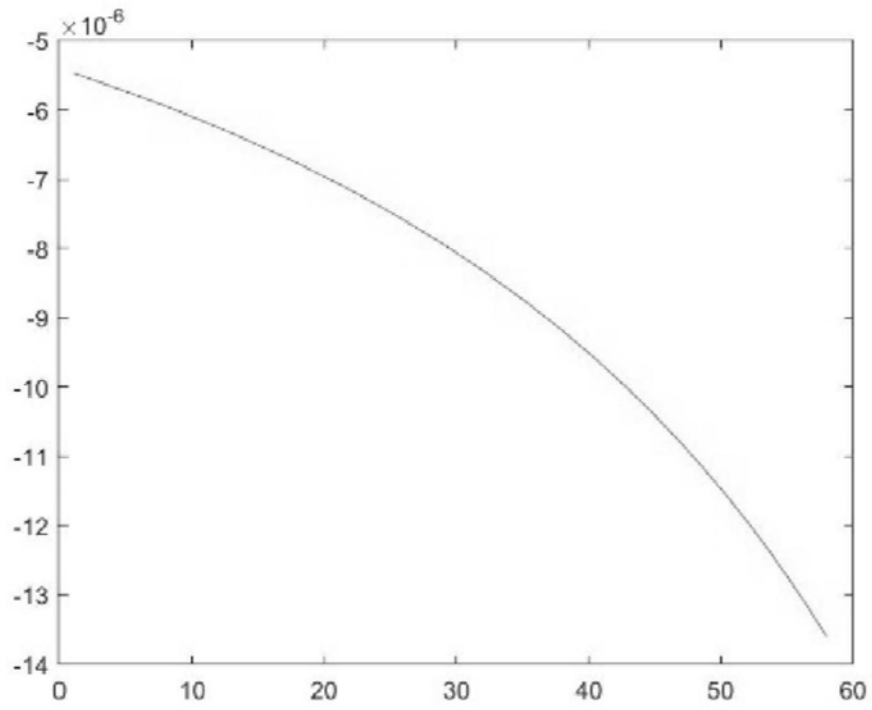


图9

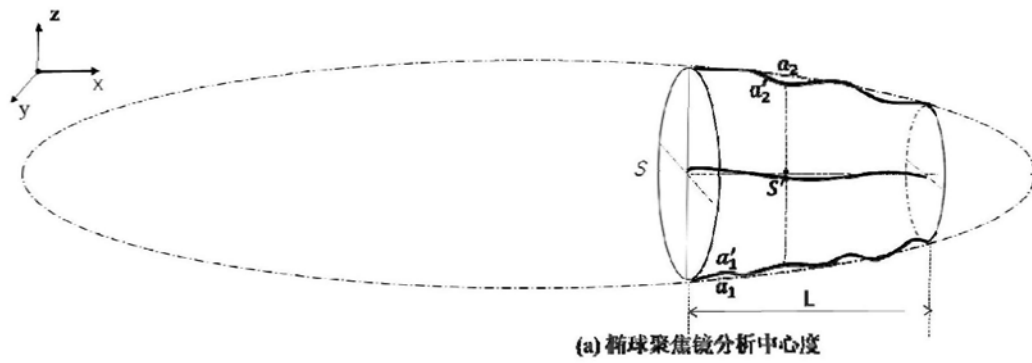


图10

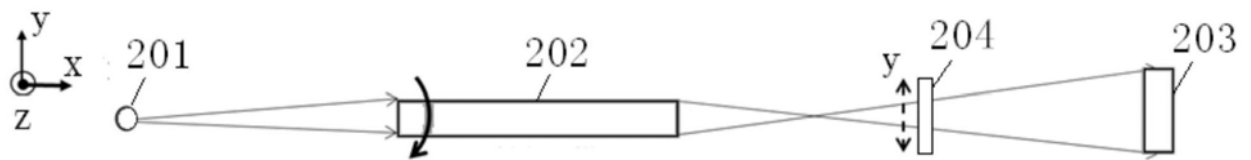


图11

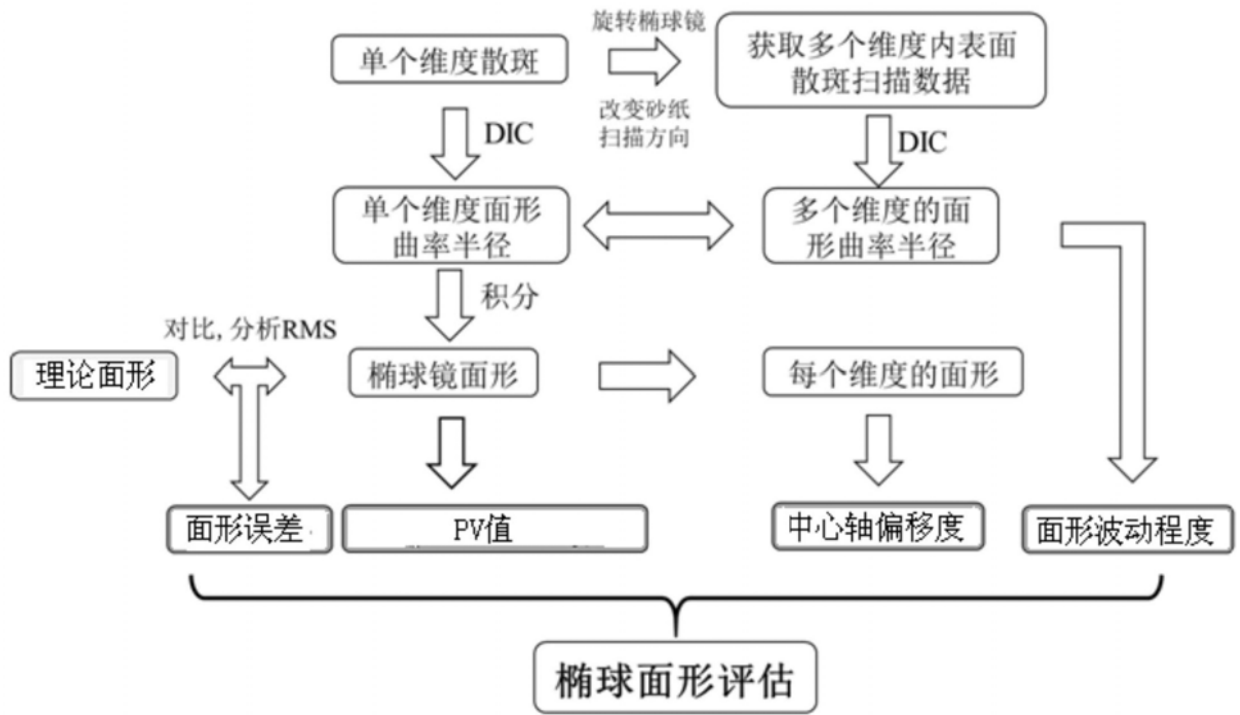


图12



图13

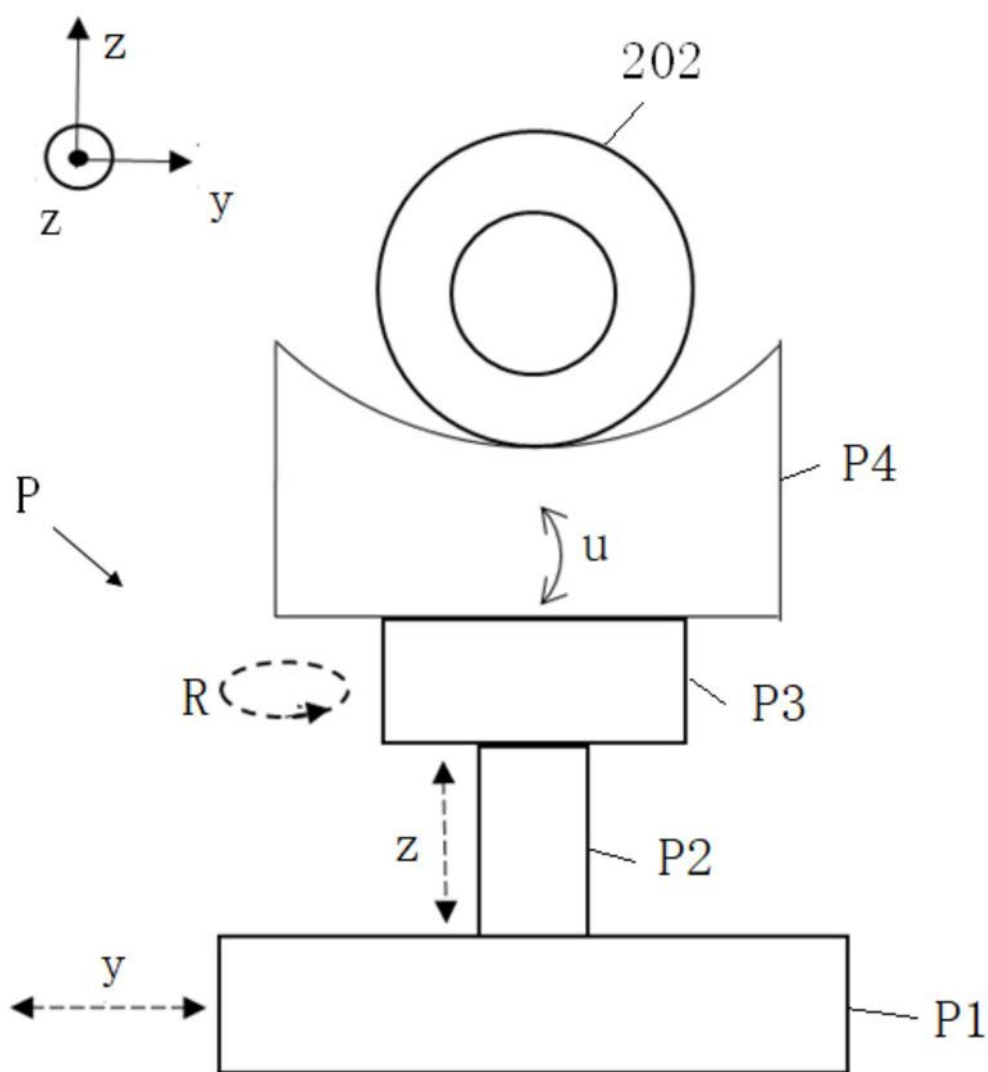


图14



图15